

Proyecto Homelab

Por Luca Villaverde

Índice

Resumen Ejecutivo	3
Motivación	4
Objetivos	5
Infraestructura Base	6
Resolución DNS	8
Configuraciones Avanzadas – DNS	8
Escenarios de resolución esperada	8
Diagrama de Red	9
Diagrama Flujo DNS	9
Firewall y Segmentación de Acceso	10
Arquitectura del firewall	10
Segmentación de acceso mediante iptables	11
Segmentación de acceso mediante UFW	12
Automatización y persistencia	14
Administración, Servicios y Monitorización	15
Resolución DNS local	15
Reverse Proxy y Control de Acceso: Nginx Proxy Manager	16
Proxy Hosts	16
Segmentación mediante listas de acceso	16
Administración del Host	18
Administración de Contenedores	19
Centralización y Monitoreo	20
Homepage	20
Uptime Kuma	20
Reflexión personal	21
Los cuatro principios	21
Aprender haciendo	21
Mantenerlo simple	21
Reutilizar y optimizar	21
Mejora continua	21

Resumen Ejecutivo

Este documento describe el diseño, implementación y configuración de un **Homelab** personal orientado a la práctica de **administración de sistemas, seguridad de red y automatización**. El proyecto integra servicios desplegados en contenedores **Docker**, gestión centralizada mediante **Nginx Proxy Manager, Portainer** y **Cockpit**, y un esquema de resolución **DNS** con **Pi-hole** y **split-horizon DNS** para dominios internos y públicos. Se refuerza la seguridad con firewalls **UFW** e **iptables**, segmentación de acceso y **VPN Tailscale** para conexión remota segura. Además, se documentan decisiones técnicas, lecciones aprendidas y escenarios de resolución esperada, con el objetivo de mostrar un entorno escalable, seguro y didáctico que refleja experiencia práctica en infraestructura y redes.

Motivación

La motivación principal para crear este Homelab fue contar con un entorno personal donde experimentar, desplegar servicios y resolver necesidades cotidianas. Un ejemplo inicial fue montar un servicio de streaming privado (Jellyfin) para música y videos, lo que me llevó a explorar nuevas preguntas:

- ¿Cómo acceder de forma segura desde fuera de la red local?
- ¿Cómo monitorear la disponibilidad de los servicios sin revisar manualmente?
- ¿Cómo evitar depender de direcciones IP y usar dominios internos/públicos?
- ¿Cómo actualizar los registros DNS públicos?

Este “patio de juegos personal” me permitió aplicar lo aprendido en mi carrera y en investigaciones propias, rompiendo y reconstruyendo entornos tantas veces como fuera necesario. Además, por motivos de seguridad y privacidad, busqué minimizar el uso de servicios en línea y reforzar medidas de protección, aunque no se manejan datos sensibles.

El Homelab se convirtió en un espacio de práctica real, donde cada necesidad dio lugar a nuevas implementaciones y aprendizajes técnicos.

Objetivos

- Brindar múltiples servicios de manera segura y eficiente según la necesidad.
- Mantener un entorno ordenado y simple para facilitar mantenimientos futuros.
- Lograr un equilibrio entre funcionamiento estable y comodidad de uso. Evitar mantener servicios en desuso, priorizando limpieza y optimización.
- Garantizar satisfacción del usuario (en este caso, yo mismo).
- Usar el Homelab como espacio de aprendizaje continuo, aplicando conocimientos de la carrera y de investigación propia.
- Implementar monitoreo y automatización para reducir tareas manuales y detectar caídas de servicios (ej. Uptime Kuma).
- Centralizar la administración y el acceso a servicios internos (ej. Homepage, Portainer, Cockpit).
- Reforzar seguridad y privacidad mediante firewall UFW, iptables y VPN Tailscale.
- Optimizar la red interna con Pi-hole y registros DNS locales para mejorar resolución y evitar tráfico innecesario.
- Diseñar un entorno escalable que permita agregar nuevos servicios sin afectar los existentes.
- Documentar configuraciones y procesos para mantener orden y facilitar futuras mejoras.

Infraestructura Base

- Hardware Utilizado
 - Laptop Toshiba SATELLITE C75D-B
 - Procesador 4x AMD A4-6210 1.8GHz
 - Disco Duro 500GB
 - 2x4 GB RAM DDR3 1600MHz
 - Conexión Wi-Fi: velocidad máxima alcanzada de ~6MB/s
 - Conexión Ethernet: velocidad máxima alcanzada de ~12MB/s
- Sistema Operativo
 - Ubuntu Server 26.04 LTS
- Configuración de red inicial
 - Red Wifi (Router), IP 192.168.1.100 asignada mediante reservación DHCP.
 - Red Privada, IP 192.168.50.2 asignada mediante comando nmtui.
- Servicios Desplegados
 - Docker y Docker Compose: Contenedores principales, orquestación.
 - Nginx Proxy Manager: certificados SSL internos/externos, acceso seguro.
 - Pi-hole: DNS interno y bloqueo de dominios.
 - Uptime Kuma: monitoreo y alertas de caída de servicios.
 - Homepage: acceso centralizado a servicios internos.
 - Cockpit y Portainer: administración vía web de host y contenedores.
 - Jellyfin y Stirling-pdf: servicios multimedia y utilitarios.
 - SMB: servidor de archivos con principio de mínimo privilegio.
 - VPN Tailscale: acceso remoto seguro.

- Configuraciones Clave
 - Firewall UFW + iptables para Docker.
 - Multi-homing (múltiples interfaces de red).
 - Registros DNS locales en Pi-hole y forwardo para otros nombres.
 - Reserva DHCP desde el Router.
 - Certificados SSL internos.
- Lecciones Aprendidas
 - Diferencia entre cifrado (HTTPS) y confianza en certificados.
 - Cómo monitorear servicios sin intervención manual.
 - Importancia de segmentar red y aplicar seguridad
 - Manejo de contenedores y administración centralizada.
- Mejoras y Próximos Pasos
 - Aplicar adecuadamente el firewall de manera restrictiva para el acceso a Cockpit. (✓)
 - Mejorar la segmentación y el principio de mínimo privilegio entre redes Docker. (✓)
 - Implementar backups automáticos de servicios. (✗)
 - Implementar centralización de logs. (✗)
 - Implementar visualizador de logs. (✗)
 - Documentar procedimientos de recuperación. (✗)
 - Continuar ampliando la documentación técnica. (En progreso)

Resolución DNS

Los dominios públicos son utilizados tanto para acceso externo como interno.

Internamente, Pi-hole mantiene registros A que apuntan a ambas interfaces de red del servidor, permitiendo resolución directa a los dominios internos (x.homelab.net) sin depender de internet.

Externamente, los mismos dominios se resuelven mediante DNS públicos hacia la IP pública del Router.

Vía VPN (Tailscale), los usuarios acceden desde el homepage, seleccionando los servicios identificados como “Red VPN”, utilizando direcciones IP directamente, sin resolución de nombres, todo esto mediante un túnel seguro.

Esto se definió así para evitar inconsistencias en la resolución de nombres desde dispositivos móviles con Tailscale.

Independientemente de cuál sea la respuesta, Nginx Proxy Manager va a estar por detrás redirigiendo adecuadamente el tráfico para el acceso seguro con SSL.

Configuraciones Avanzadas – DNS

Split-zone DNS para dominios internos y públicos.

Consistencia de nombres dentro y fuera de la red.

Esto asegura coherencia de nombres y acceso transparente desde cualquier ubicación, ya sea dentro de la Red Local o Internet.

Escenarios de resolución esperada

Internamente

Los clientes pueden resolver los dominios locales con sufijo “homelab.net” y los públicos sin salir a internet permitiendo así acceso administrativo y uso de otros servicios.

VPN

Los clientes acceden mediante Homepage a los servicios identificados como “**Red VPN**”, utilizando direcciones IP directamente y sin resolución de nombres.

Externamente/Internet

Los clientes únicamente pueden resolver y acceder a los dominios correspondientes a los servicios publicados, sin posibilidad de acceso a herramientas administrativas.

Diagrama de Red

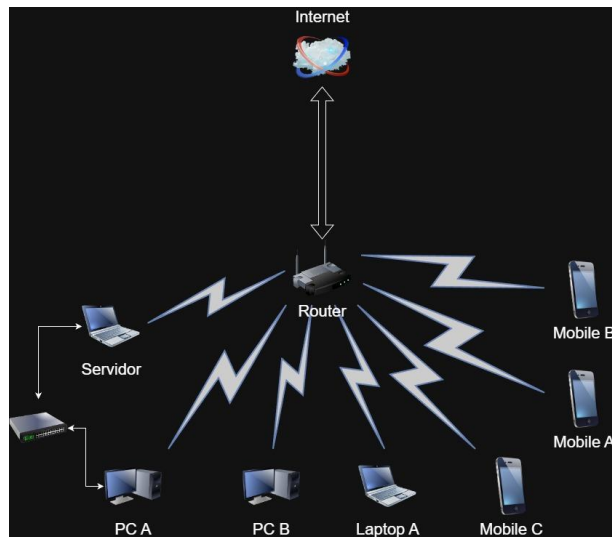
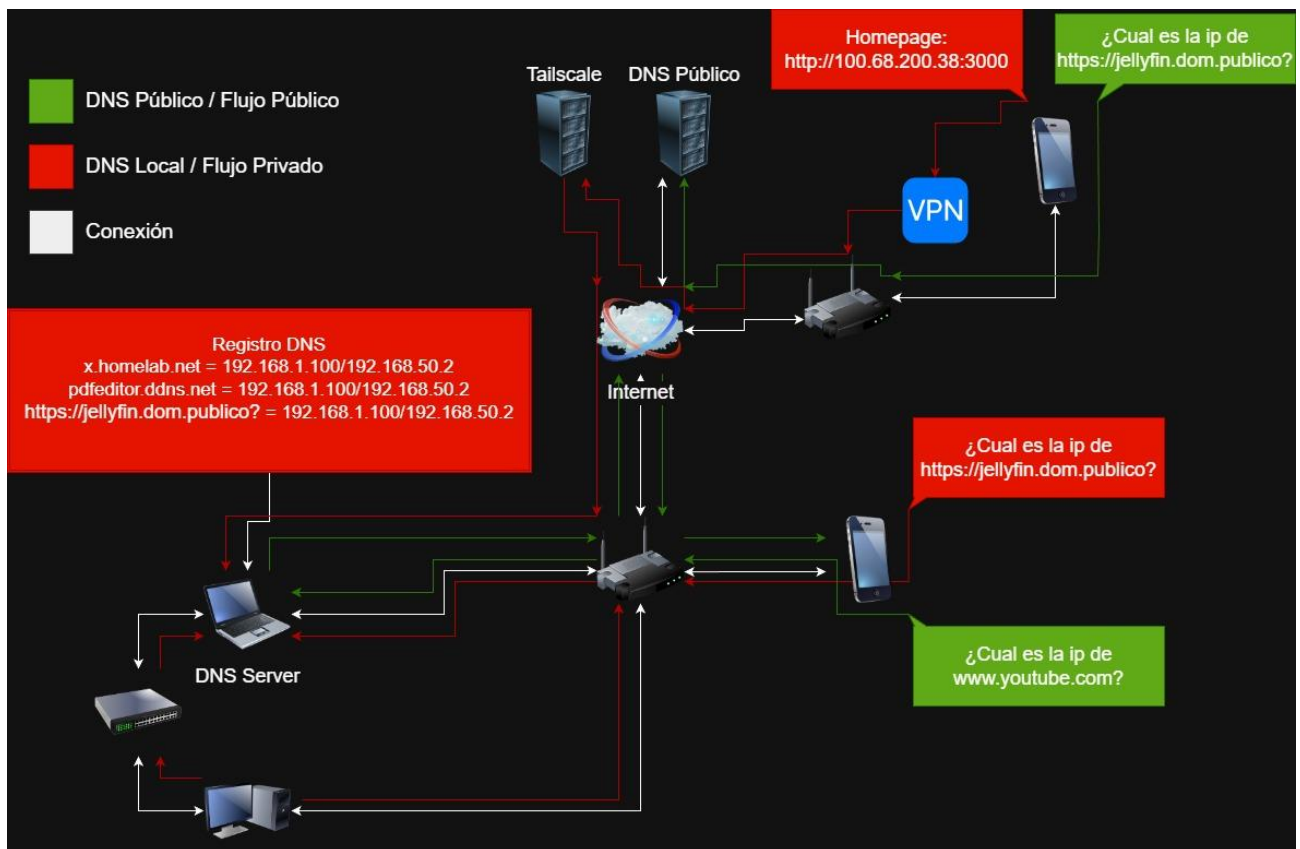


Diagrama Flujo DNS

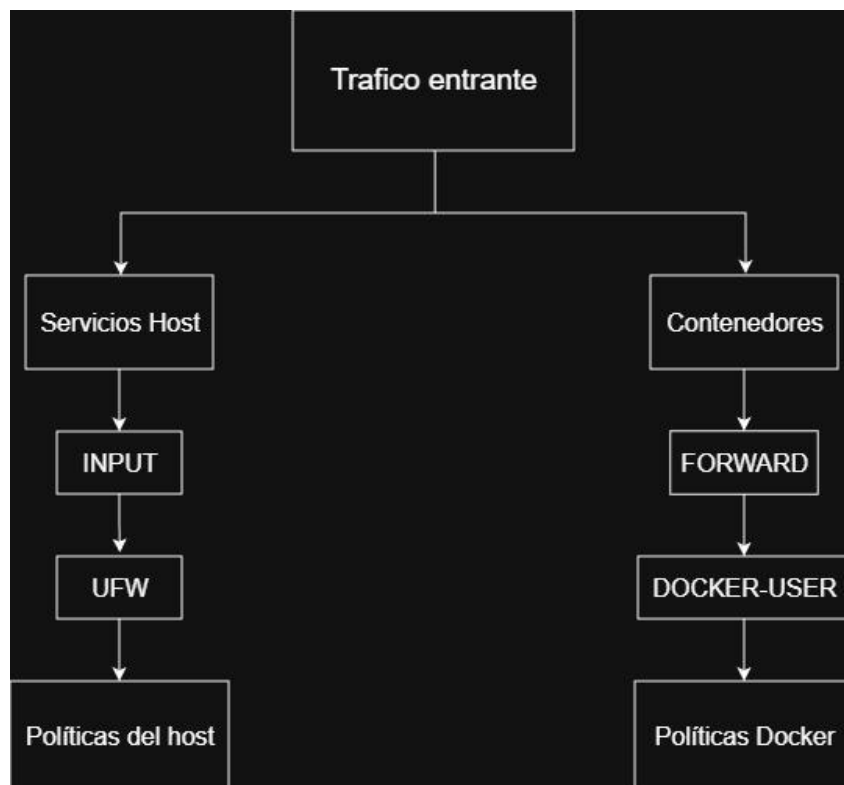


Firewall y Segmentación de Acceso

Arquitectura del firewall

El Homelab utiliza una estrategia de firewall en capas. **UFW** controla el acceso a los servicios ejecutados directamente sobre el host, mientras que **iptables**, principalmente mediante la cadena DOCKER-USER, aplica políticas de filtrado al tráfico relacionado con los contenedores Docker.

Esta separación permite establecer controles independientes según el destino del tráfico:



Segmentación de acceso mediante iptables

La cadena DOCKER-USER implementa una política restrictiva basada principalmente en **allowlist**, permitiendo explícitamente el tráfico requerido según la función de cada componente.

El procesamiento contempla:

- Conexiones previamente establecidas o relacionadas mediante conntrack.
- Una cadena HOMELAB-BLOCKLIST para bloquear orígenes identificados como hostiles.
- Acceso a los servicios públicos necesarios.
- Acceso al servicio DNS proporcionado por Pi-hole.
- Dispositivos administrativos autorizados.
- Comunicación desde Nginx Proxy Manager hacia destinos y puertos específicos.
- Comunicación desde Uptime Kuma hacia la red Docker para monitorización interna.
- Política final DROP para tráfico Docker no autorizado.

La cadena HOMELAB-NPM permite aplicar permisos específicos a componentes de infraestructura. Nginx Proxy Manager únicamente dispone de acceso hacia los servicios y puertos necesarios para realizar reverse proxy, mientras que Uptime Kuma dispone de acceso a la red Docker 172.26.0.0/16 para realizar comprobaciones directas de disponibilidad.

El acceso de Uptime Kuma a la red Docker es deliberado: permite comparar la disponibilidad directa del servicio con su disponibilidad mediante el dominio público, facilitando la diferenciación entre una caída local y problemas externos relacionados con conectividad, DNS, DDNS o reverse proxy.

Segmentación de acceso mediante UFW

UFW

se utiliza principalmente para controlar el acceso a servicios ejecutados directamente sobre el host, complementando la política aplicada mediante DOCKER-USER a los contenedores.

Se mantiene una política restrictiva, autorizando únicamente los servicios y orígenes necesarios.

SSH

El acceso administrativo mediante SSH se encuentra restringido a dispositivos específicos de confianza pertenecientes a las redes local, privada y VPN.

Esto evita permitir administración SSH de forma general a una red completa y limita el acceso a los equipos previamente autorizados.

SMB / Samba

Los puertos utilizados por SMB/Samba se encuentran habilitados únicamente para los dispositivos que requieren acceso al servidor de archivos.

Las autorizaciones se realizan según origen para evitar que cualquier dispositivo con conectividad hacia el servidor obtenga automáticamente acceso al servicio.

DNS

El servicio DNS proporcionado por Pi-hole se encuentra disponible para los clientes que requieren utilizar el servidor como resolvedor DNS.

HTTP / HTTPS

Los puertos HTTP y HTTPS permiten proporcionar los servicios web publicados mediante Nginx Proxy Manager.

Las restricciones específicas sobre determinadas aplicaciones se complementan posteriormente mediante las listas de acceso configuradas en el reverse proxy.

Cockpit

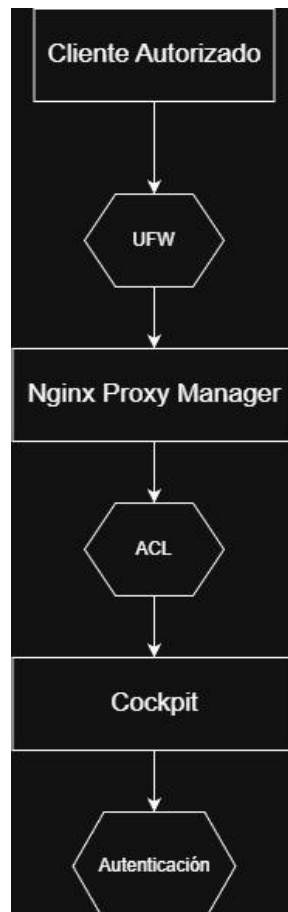
El acceso a Cockpit se encuentra especialmente restringido debido a su función administrativa.

Los dispositivos administrativos autorizados pueden acceder según las políticas definidas en UFW. Adicionalmente, existen reglas específicas en la cadena INPUT que permiten conexiones hacia 9090/TCP provenientes de:

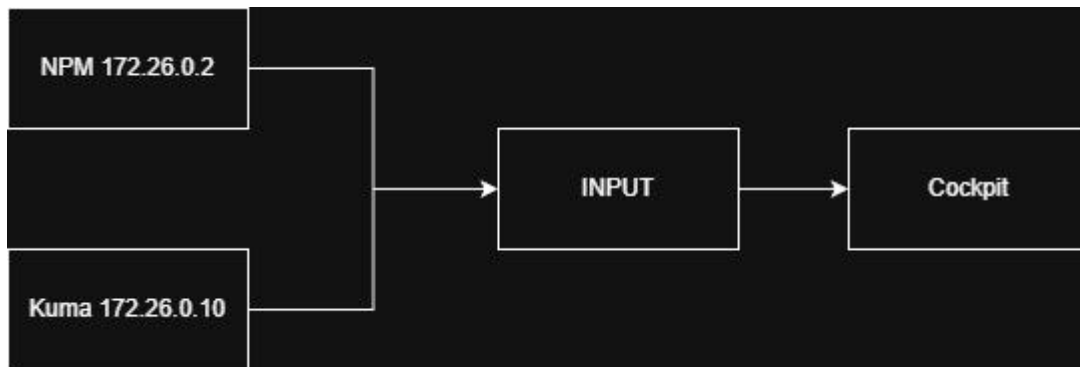
- Nginx Proxy Manager (172.26.0.2), necesario para proporcionar acceso mediante reverse proxy.
- Uptime Kuma (172.26.0.10), necesario para monitorizar directamente la disponibilidad de Cockpit.

El resto del tráfico hacia el host continúa sujeto a la política restrictiva de INPUT y UFW.

De esta forma, el acceso administrativo combina distintas capas de control:



Mientras que los componentes internos necesarios disponen de excepciones explícitas:



Automatización y persistencia

Las reglas personalizadas de iptables se almacenan en `/etc/docker/iptables.rules` y se restauran automáticamente mediante el servicio `docker-user-firewall.service`.

La restauración se realiza sin eliminar las reglas dinámicas administradas por Docker, permitiendo mantener simultáneamente:

1. Docker
 - a. Reglas necesarias para networking/NAT
2. Firewall personalizado
 - a. DOCKER-USER
 - b. HOMELAB-BLOCKLIST
 - c. HOMELAB-NPM
 - d. Excepciones INPUT
3. UFW
 - a. Políticas de acceso a servicios del host

Esto permite mantener una política persistente y restrictiva sin interferir con la gestión dinámica de networking realizada por Docker.

Administración, Servicios y Monitorización

Resolución DNS local

Pi-hole mantiene registros DNS locales para permitir el acceso a los diferentes servicios mediante nombres internos. Algunos registros apuntan a ambas interfaces del servidor, permitiendo utilizar la ruta correspondiente según la red desde la que se acceda. Los dominios públicos fueron censurados en la captura por motivos de privacidad.



The screenshot shows the 'Local DNS Settings' page with a table of local DNS records. The table has columns for Domain, IP, and a status icon.

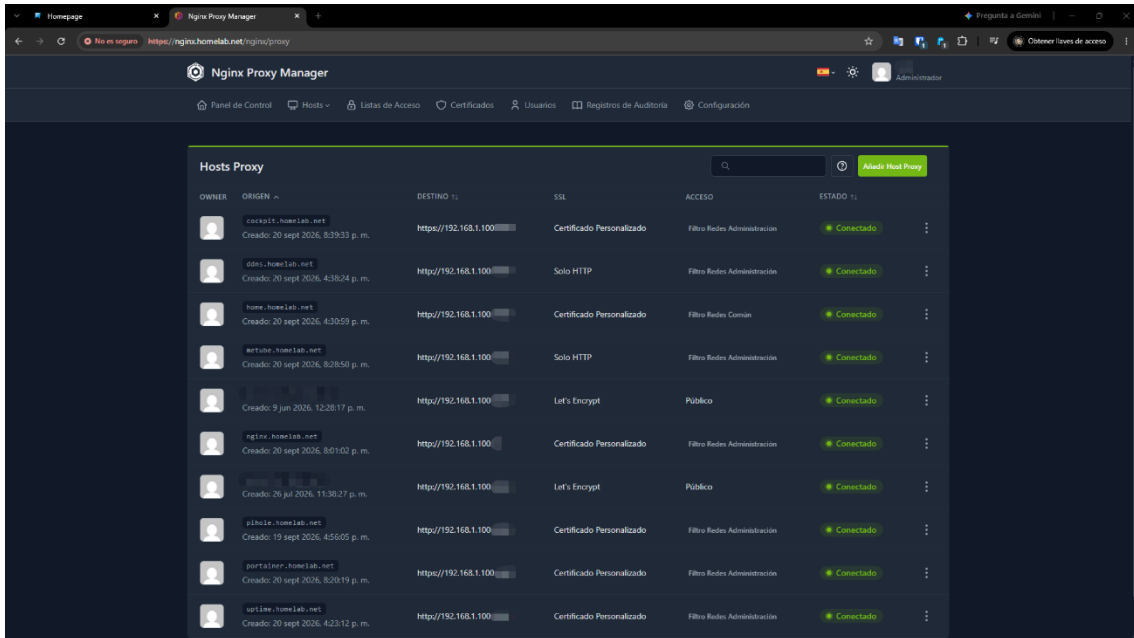
Domain	IP	Status
cockpit.homelab.net	192.168.1.100	OK
cockpit.homelab.net	192.168.50.2	OK
ddns.homelab.net	192.168.1.100	OK
ddns.homelab.net	192.168.50.2	OK
home.homelab.net	192.168.1.100	OK
home.homelab.net	192.168.50.2	OK
metube.homelab.net	192.168.50.2	OK
metube.homelab.net	192.168.1.100	OK
[redacted]	192.168.50.2	OK
[redacted]	192.168.1.100	OK
rgnux.homelab.net	192.168.50.2	OK
rgnux.homelab.net	192.168.1.100	OK
[redacted]	192.168.50.2	OK
[redacted]	192.168.1.100	OK

On the right, the 'Local CNAME records' section shows 'No local CNAME records defined.' and a note explaining the limitations of CNAME records in Pi-hole.

Reverse Proxy y Control de Acceso: Nginx Proxy Manager

Centraliza el acceso web a los diferentes servicios mediante reverse proxy. Los servicios internos utilizan certificados SSL y listas de acceso restringidas a las redes autorizadas, mientras que únicamente los servicios destinados a uso externo se encuentran definidos como públicos. Los dominios públicos y puertos internos fueron ocultados en la captura por motivos de privacidad.

Proxy Hosts



The screenshot shows the Nginx Proxy Manager web interface. The 'Hosts Proxy' table is displayed with the following columns: OWNER, ORIGEN, DESTINO, SSL, ACCESO, and ESTADO. The table lists several proxy hosts, all of which are in a 'Conectado' (Connected) state.

OWNER	ORIGEN	DESTINO	SSL	ACCESO	ESTADO
corrali.homelab.net	Creado: 20 sept 2026, 8:39:33 p. m.	https://192.168.1.100	Certificado Personalizado	Filtro Redes Administración	Conectado
ddes.homelab.net	Creado: 20 sept 2026, 4:38:24 p. m.	http://192.168.1.100	Solo HTTP	Filtro Redes Administración	Conectado
home.homelab.net	Creado: 20 sept 2026, 4:30:59 p. m.	http://192.168.1.100	Certificado Personalizado	Filtro Redes Común	Conectado
ortube.homelab.net	Creado: 20 sept 2026, 8:28:50 p. m.	http://192.168.1.100	Solo HTTP	Filtro Redes Administración	Conectado
nginx.homelab.net	Creado: 9 jun 2026, 12:28:17 p. m.	http://192.168.1.100	Let's Encrypt	Público	Conectado
nginx.homelab.net	Creado: 20 sept 2026, 8:01:02 p. m.	http://192.168.1.100	Certificado Personalizado	Filtro Redes Administración	Conectado
nginx.homelab.net	Creado: 26 jul 2026, 11:38:27 p. m.	http://192.168.1.100	Let's Encrypt	Público	Conectado
pihole.homelab.net	Creado: 19 sept 2026, 4:56:05 p. m.	http://192.168.1.100	Certificado Personalizado	Filtro Redes Administración	Conectado
portainer.homelab.net	Creado: 20 sept 2026, 8:20:19 p. m.	https://192.168.1.100	Certificado Personalizado	Filtro Redes Administración	Conectado
urlize.homelab.net	Creado: 20 sept 2026, 4:23:12 p. m.	http://192.168.1.100	Certificado Personalizado	Filtro Redes Administración	Conectado

Segmentación mediante listas de acceso

Los servicios internos se dividen en dos niveles de acceso. Los servicios de uso cotidiano utilizan **“Filtro Redes Común”**, que permite el acceso desde las redes doméstica, privada y VPN, mientras que las herramientas administrativas utilizan **“Filtro Redes Administración”**, restringiendo el acceso a dispositivos específicos.

En ambos casos se aplica una política de denegación para cualquier origen no contemplado.

ACL de Administración

Los servicios destinados a la administración del Homelab utilizan una política de acceso restrictiva basada en *allowlist*. Únicamente se permite el acceso desde dispositivos y orígenes administrativos previamente autorizados, denegando cualquier conexión que no se encuentre contemplada.

Esta política se aplica a herramientas de gestión como Cockpit, Portainer, Pi-hole y Nginx Proxy Manager, reduciendo la exposición de las interfaces administrativas.

Editar Lista de Acceso

Detalles Autorizaciones Reglas

Ten en cuenta que las directivas de permitir y denegar se aplicarán en el orden en que estén definidas.

Permitir	192.168.1.5	×
Permitir	192.168.50.1	×
Permitir	[Blurred IP]	×

Añadir

Quando exista al menos 1 regla, esta regla de denegar todo se añadirá al final

Denegar	all	
---------	-----	--

Cancelar Guardar

ACL de Uso Común

Los servicios destinados al uso cotidiano utilizan una política menos restrictiva, permitiendo el acceso desde la red doméstica, la red privada autorizada y la VPN mediante Tailscale.

Esto permite que los servicios de uso general estén disponibles para los clientes habituales sin otorgar automáticamente acceso a las interfaces administrativas.

Todo origen que no pertenezca a las redes definidas es denegado.

Editar Lista de Acceso

Detalles Autorizaciones Reglas

Ten en cuenta que las directivas de permitir y denegar se aplicarán en el orden en que estén definidas.

Permitir	192.168.1.0/24	×
Permitir	192.168.50.1	×
Permitir	100.64.0.0/10	×

Añadir

Quando exista al menos 1 regla, esta regla de denegar todo se añadirá al final

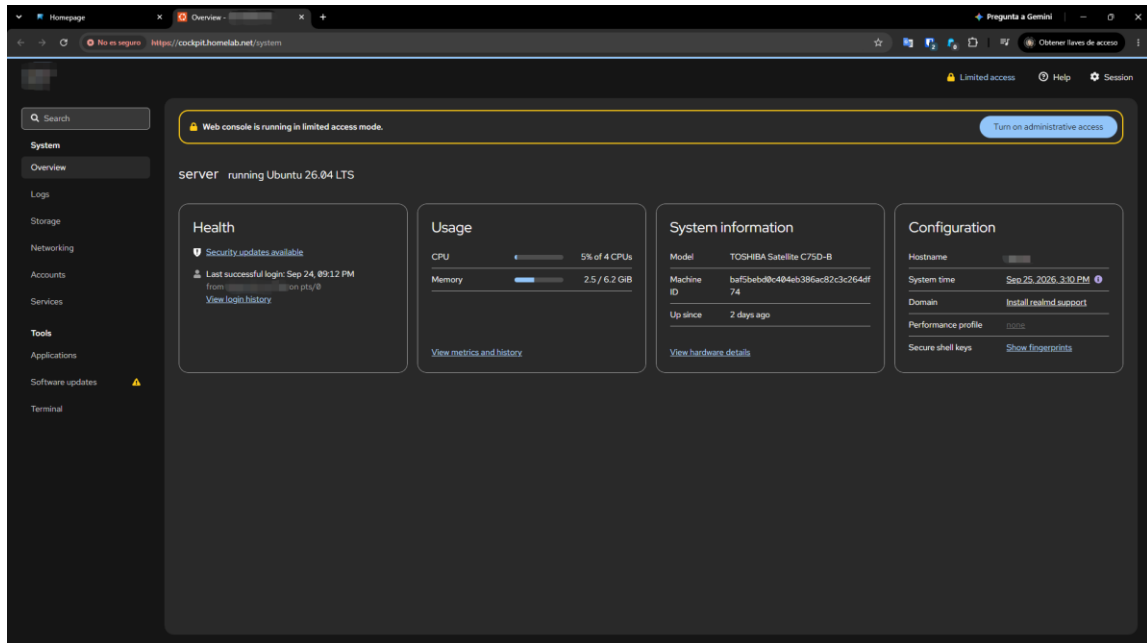
Denegar	all	
---------	-----	--

Cancelar Guardar

Administración del Host

Cockpit proporciona una interfaz centralizada para la supervisión y administración del sistema operativo. Permite consultar el estado y utilización de los recursos del servidor, gestionar servicios, almacenamiento, interfaces de red, registros del sistema y otras funciones administrativas.

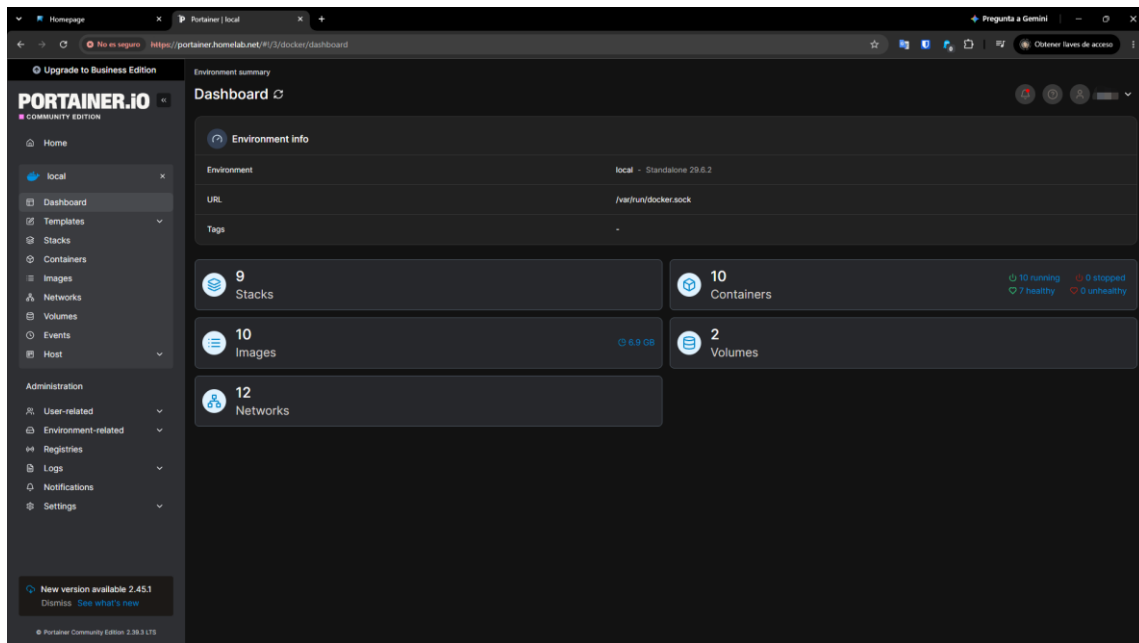
El acceso a Cockpit se encuentra restringido mediante firewall y la ACL de administración definida en Nginx Proxy Manager.



Administración de Contenedores

Portainer proporciona una interfaz centralizada para la administración del entorno Docker, permitiendo gestionar contenedores, stacks, imágenes, redes y volúmenes. El panel facilita además la supervisión general del estado de los contenedores desplegados y permite identificar rápidamente servicios detenidos o con estados de salud anormales.

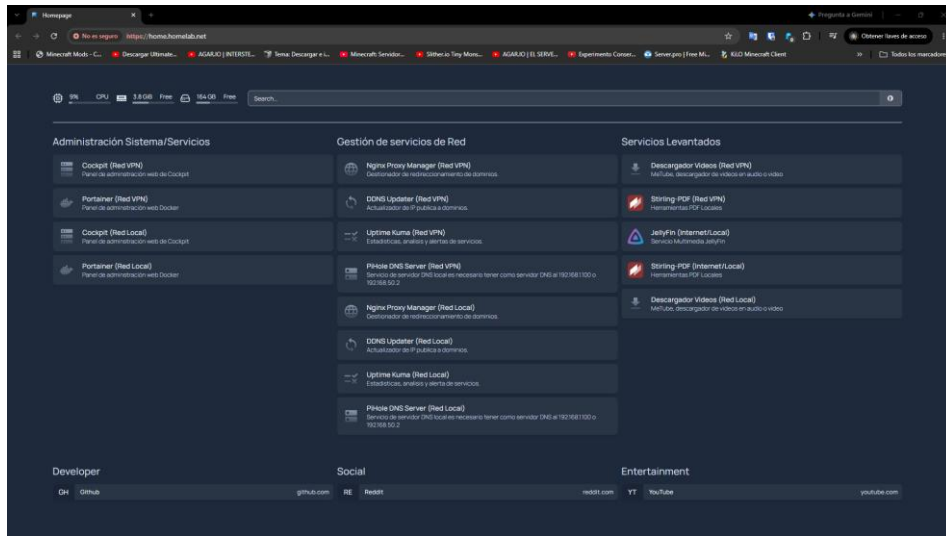
Al tratarse de una herramienta administrativa, su acceso está restringido mediante la **ACL de Administración** definida en Nginx Proxy Manager.



Centralización y Monitoreo

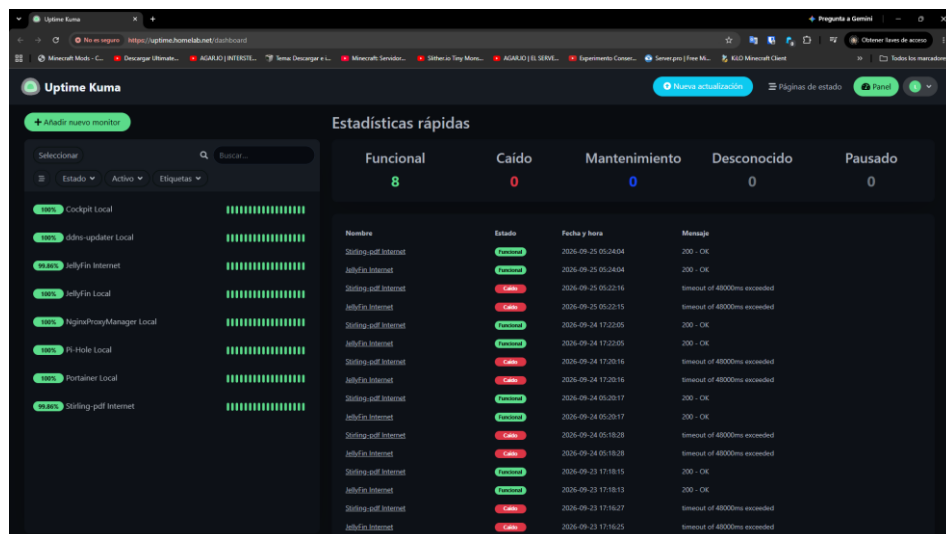
Homepage

Centraliza el acceso a los diferentes servicios del Homelab según la red desde la que se realice la conexión.



Uptime Kuma

Uptime Kuma permite supervisar el estado de los principales componentes del Homelab. Los servicios publicados en Internet, como Jellyfin y Stirling PDF, cuentan con monitores independientes para disponibilidad local y externa. Esto permite diferenciar una caída del servicio de una interrupción en la ruta de acceso externo, como problemas de conectividad, DNS, DDNS o reverse proxy.



Reflexión personal

Este Homelab comenzó como una forma de reutilizar hardware disponible y disponer de un entorno propio donde experimentar, pero con el tiempo se convirtió en una herramienta de aprendizaje y uso cotidiano.

Una de las partes que más valoro del proyecto no es únicamente el resultado actual, sino el proceso de enfrentar necesidades reales, investigar posibles soluciones, cometer errores y modificar decisiones anteriores cuando encontraba una alternativa mejor.

Las limitaciones del hardware también formaron parte del aprendizaje. Trabajar con un equipo de recursos reducidos me llevó a priorizar servicios, evitar complejidad innecesaria y buscar un equilibrio entre funcionalidad, rendimiento, seguridad y facilidad de mantenimiento.

El proyecto continúa evolucionando. Mi objetivo no es considerarlo terminado, sino utilizarlo como un entorno permanente para seguir profundizando conocimientos de administración de sistemas, redes, seguridad y automatización.

Los cuatro principios

Aprender haciendo

Utilizar el Homelab como un entorno práctico donde experimentar, investigar problemas reales y transformar conocimientos teóricos en experiencia.

Mantenerlo simple

Incorporar tecnologías cuando resuelven una necesidad concreta, evitando complejidad innecesaria y priorizando soluciones fáciles de comprender y mantener.

Reutilizar y optimizar

Aprovechar el hardware y los recursos disponibles, trabajando dentro de sus limitaciones y buscando utilizarlos eficientemente antes de recurrir a mayor capacidad.

Mejora continua

Considerar cada implementación como susceptible de mejora, revisando decisiones anteriores y adaptando la arquitectura cuando aparecen nuevas necesidades, conocimientos o alternativas.

«Una implementación funcional no implica que no exista margen de mejora».